

BIOLOGY BASIC

生物基礎 前半

生物の特徴・遺伝子 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

生物の特徴・遺伝子

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 用語の定義と「似た用語との違い」を問う形を中心に集めた。
- 解説に出てくる対比（〇〇ではなく△△）をノートに表にまとめると強い。

組・番号

氏名

／ 50

マナトビ 学習プリント ／ 生物基礎 ／ ガチャ大当たり特典

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

1章 生物の特徴 ① 生物の共通性・細胞・代謝・酵素・顕微鏡

1 共生説の根拠として、ミトコンドリアと葉緑体が細胞内で分裂・増殖することのほかに、両者が独自にもっているものは何か。

- ① ATP
- ② DNA
- ③ 細胞壁
- ④ 核膜

2 生物が体内で物質を合成したり分解したりする化学反応の全体を、まとめて何というか。

- ① 代謝
- ② 異化
- ③ 恒常性
- ④ 同化

3 ミトコンドリアと葉緑体が、かつて独立した原核生物が細胞内に取り込まれて共生したものに由来するという説を何というか。

- ① 用不用説
- ② 共生説
- ③ 細胞説
- ④ 自然選択説

4 ダイコンのしぼり汁に含まれる酵素カタラーゼは、過酸化水素を水と何に分解するか。

- ① 窒素
- ② 酸素
- ③ 水素
- ④ 二酸化炭素

5 過酸化水素水にダイコンのしぼり汁を加えると気泡が出るが、やがて出なくなった。ここに過酸化水素水を追加すると再び気泡が出た。気泡が止まった原因はどれか。

- ① 酵素であるカタラーゼが失われたこと
- ② 酵素が高温で失活したこと
- ③ 発生した酸素が反応を止めたこと
- ④ 基質である過酸化水素が消費されたこと

6 ATPは、アデニンとリボースが結合したアデノシンに、リン酸が直列に結合した化合物である。結合しているリン酸は何個か。

- ① 4個
- ② 3個
- ③ 1個
- ④ 2個

7 酵素は細胞内で合成されるが、はたらく場所についてはどのようにいえるか。

- ① 細胞内でのみはたらく
- ② 細胞外でもはたらく

8 複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する代謝の過程を何というか。

- ① 代謝 ② 光合成
③ 異化 ④ 同化

9 植物細胞にあって、光合成の場となる細胞小器官はどれか。

- ① 葉緑体 ② 液胞
③ ミトコンドリア ④ 細胞質基質

10 接眼ミクロメーター1目盛りが $4\mu\text{m}$ となる倍率で観察したとき、ある細胞が接眼ミクロメーター15目盛り分の長さであった。この細胞の長さは何 μm か。

- ① 15μm ② 120μm
③ 60μm ④ 3.75μm

11 すべての生物に共通する特徴の一つとして、からだをつくっている基本単位は何か。

- ①細胞
②組織
③器官
④分子

10

12 単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する代謝の過程を何というか。

- ① 代謝 ② 異化
③ 同化 ④ 呼吸

10

13 光エネルギーを利用して、二酸化炭素と水から有機物を合成する反応を何というか。

- ① 光合成 ② 呼吸
③ 蒸散 ④ 発酵

14 光学顕微鏡でピントを合わせるとき、はじめに横から見ながら対物レンズとプレパラートをどうしておくか。

- ①遠ざけ ②近づけ

10/10

15 酵素が特定の基質にしか作用しないのはなぜか。その理由として正しいものはどれか。

- ① 酵素が細胞内で合成されるから
- ② 酵素の活性部位の立体構造が特定の基質にだけ合致する
- ③ 酵素がタンパク質でできているから
- ④ 酵素が反応の前後で変化しないから

16 植物細胞で、細胞膜の外側を囲んでいる構造はどれか。

- ① 核膜 ② 液胞
③ 細胞膜 ④ 細胞壁

17 過酸化水素の分解は、酵素を使わなくても無機触媒を加えても起こる。この実験で無機触媒として用いられる物質はどれか。

- ① 酸化マンガン(IV)
- ② 酸素
- ③ アミラーゼ
- ④ カタラーゼ

18 化学反応を促進するが、それ自身は反応の前後で変化しない物質を、一般に何というか。

- ① 生成物
- ② 基質
- ③ タンパク質
- ④ 触媒

19 1mmを100等分した対物マイクロメーター8目盛りと、接眼マイクロメーター20目盛りが一致した。このときの接眼マイクロメーター1目盛りは何 μm か。

- ① 40 μm
- ② 25 μm
- ③ 80 μm
- ④ 4 μm

20 酸素を用いて有機物を分解し、ATPを合成する異化の代表的なはたらきを何というか。

- ① 発酵
- ② 光合成
- ③ 呼吸
- ④ 同化

21 細胞の中で、細胞小器官の間を満たしている液状の部分を何というか。

- ① 核
- ② 細胞液
- ③ 細胞質基質
- ④ 細胞膜

22 ATPで、リン酸どうしが結合している部分の結合を何というか。

- ① イオン結合
- ② 水素結合
- ③ 高エネルギーリン酸結合
- ④ ペプチド結合

23 呼吸によって有機物から取り出されたエネルギーは、筋収縮などの生命活動にどのように使われるか。

- ① いったん必ずATPに蓄えられてから使われる
- ② ATPを分解せずに貯蔵したまま使われる
- ③ 有機物のエネルギーが直接使われる
- ④ すべて熱に変えてから使われる

24 対物マイクロメーターには1mmを100等分した目盛りが刻まれている。この対物マイクロメーターの1目盛りは何 μm か。

- ① 20 μm
- ② 1 μm
- ③ 100 μm
- ④ 10 μm

25 生物が長い時間をかけて変化し、多様な種が生じてきた過程を何というか。

- ① 恒常性
- ② 遺伝
- ③ 進化
- ④ 適応

2章 遺伝子とその働き ② DNA・複製・転写翻訳・ゲノム

26 ヒトのゲノムに含まれる遺伝子の数は、約何個と推定されているか。

- ① 約2万個
- ② 約60億個
- ③ 約2000個
- ④ 約20万個

27 翻訳のとき、コドンに対応するアミノ酸を運んでくるRNAはどれか。

- ① DNA
- ② mRNA
- ③ rRNA
- ④ tRNA

28 ヒトのゲノムの塩基配列のうち、タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分が全体に占める割合はどちらといえるか。

- ① ごく一部にすぎない
- ② 大部分を占める

29 遺伝子の情報にもとづいてタンパク質が合成されることを、遺伝子の何というか。

- ① 分化
- ② 複製
- ③ 発現
- ④ 変異

30 mRNAがDNAと異なる点として正しいのはどれか。

- ① 塩基にチミンを含む
- ② 糖がデオキシリボース
- ③ 2本鎖
- ④ 1本鎖

31 2本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合ってはしご状になり、全体がねじれた立体構造を何というか。

- ① 三重らせん構造
- ② 一本鎖構造
- ③ 平面はしご構造
- ④ 二重らせん構造

32 翻訳が行われる場となる細胞の構造はどれか。

- ① ゴルジ体
- ② ミトコンドリア
- ③ 核
- ④ リボソーム

33 mRNAの塩基配列にもとづいてアミノ酸が順につながれ、タンパク質が合成される過程を何というか。

- ① 複製
- ② 分化
- ③ 転写
- ④ 翻訳

34 1952年、ハーシーとチェイスが実験に用いた「細菌に感染するウイルス」を何というか。

- ① バクテリオファージ
- ② インフルエンザウイルス
- ③ 肺炎双球菌
- ④ 大腸菌

35 DNAを青緑色に染め分ける染色液はどれか。

- ① 酢酸カーミン
- ② メチルグリーン
- ③ ピロニン
- ④ ヤヌスグリーン

36 ハーシーとチェイスの実験で、ファージから大腸菌の内部に注入されたのはどれか。

- ① 糖と脂質
- ② タンパク質
- ③ RNA
- ④ DNA

37 ユスリカやショウジョウバエの幼虫で、パフをもつ巨大な染色体が見られるのはどこの細胞か。

- ① 気管
- ② すい臓
- ③ だ腺
- ④ 小腸

38 細胞周期の間期についての説明として正しいのはどれか。

- ① 細胞質が2つに分かれる時期
- ② 染色体が両極に分配される時期
- ③ DNA複製が行われる活動期
- ④ 細胞が休んでいる時期

39 「染色体」の説明として正しいのはどれか。

- ① リン酸と糖と塩基が結合した単位
- ② 生物に必要な遺伝情報ひとそろい
- ③ DNA上の遺伝情報の単位
- ④ DNAとタンパク質の複合体

40 インスリン遺伝子は全身の細胞にあるが、実際にインスリンをつくっているのはどこの細胞か。

- ① 筋細胞
- ② 肝臓の細胞
- ③ すい臓のB細胞
- ④ 神経細胞

41 G1期→S期→G2期→M期という一連の流れを繰り返すこの周期を何というか。

- ① 生活環
- ② 細胞分裂
- ③ 発生
- ④ 細胞周期

42 間期のうち、DNAの複製（合成）が行われるのはどの期か。

- ① S期
- ② M期
- ③ G1期
- ④ G2期

43 体細胞分裂を繰り返す細胞は、分裂期（M期）とある時期を交互に繰り返す。この時期を何というか。

- ① 間期 ② 成長期
③ 静止期 ④ 休止期

44 G1期の細胞1個あたりのDNA量を2とすると、体細胞分裂が完了した直後の細胞のDNA量は
いくらか。

- ① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

45 DNAの塩基配列が写し取られてmRNAが合成される過程を何というか。

- ① 転写 ② 翻訳
③ 複製 ④ 分化

46 だ腺染色体のパフの位置が発生の段階によって移り変わることは、何を示す証拠となるか。

- ① だ腺染色体では複製が起こらない
- ② 細胞ごとにゲノムが異なる
- ③ パフでは染色体が分解されている
- ④ 時期によって発現する遺伝子が変わる

47 DNAの2本の鎖で、AとT、GとCの塩基どうしを結びつけている結合は何か。

- [illegible]

48 DNAの複製で二重らせんがほどけたとき、ほどけた1本ずつの鎖は新しい鎖をつくる時の何になるか。

- ① 基質 ② 鑄型
③ 觸媒 ④ 酵素

49 ハーシーとチェイスの実験でT2ファージが使いやすかったのは、からだが何と何だけでできているからか。

- ① DNAのみ
 - ② DNAと脂質
 - ③ タンパク質と多糖類
 - ④ DNAとタンパク質

50 加熱殺菌したS型菌と生きたR型菌を混ぜるとS型菌が現れた。このように外部からの物質で形質が変わる現象を何というか。

- ① 形質轉換 ② 突然變異
③ 形質分離 ④ 遺傳子組換え

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	DNA。独自のDNAをもつことと、細胞内で分裂・増殖することが共生説の2つの根拠。
2	①	代謝。合成（同化）と分解（異化）の両方をまとめた呼び名。同化はその片側だけを指す。
3	②	共生説（細胞内共生説）。ミトコンドリアと葉緑体を取り込まれた原核生物に由来するという説。
4	②	酸素。カタラーゼは過酸化水素を水と酸素に分解し、気泡として酸素が発生する。
5	④	基質の過酸化水素が消費されたこと。酵素は残っているので基質を足せば反応が再開する。
6	②	3個。アデニン+リボース=アデノシン、これにリン酸3個が直列につくとATPになる。
7	②	細胞外でもはたらく。合成は細胞内だが、だ液アミラーゼやペプシンは分泌されて外で働く。
8	③	異化。分解してエネルギーを放出する側で、代表例は呼吸。光合成は反対の同化の代表例。
9	①	葉緑体。光合成の場。呼吸の場であるミトコンドリアと役割を取り違えないこと。
10	③	60μm。細胞の長さ=接眼1目盛りの長さ×目盛り数=4μm×15=60μm。
11	①	細胞。すべての生物はからだは細胞からできている（共通性の第一）。単細胞生物にも当てはまる。
12	③	同化。合成してエネルギーを吸収する側で、代表例は光合成。呼吸は反対の異化の代表例。
13	①	光合成。光エネルギーで二酸化炭素と水から有機物をつくる同化の代表例。
14	②	近づけておく。横から見て近づけ、のぞきながら遠ざけて合わせるのが正しい順序。
15	②	活性部位の立体構造が特定の基質にだけ合致するから。鍵と鍵穴の関係で説明される。
16	④	細胞壁。植物細胞では細胞膜のさらに外側を囲む。内側から細胞膜→細胞壁の順。
17	①	酸化マンガン(IV)。無機触媒でも酵素と同じ反応が起こるという対照実験の要点。
18	④	触媒。反応を促進し自身は変化しない物質。生体内でその役をするタンパク質が酵素。
19	④	4μm。(対物の一致目盛り数×10)÷(接眼の一致目盛り数)=(8×10)÷20=4μm。
20	③	呼吸（細胞呼吸）。酸素を用いて有機物を分解しATPをつくる異化の代表例。
21	③	細胞質基質。細胞小器官の間を満たす液状部分。液胞の中を満たす細胞液とは別物。
22	③	高エネルギーリン酸結合。ここが切れてATP→ADP+リン酸となるとき多量のエネルギーが出る。
23	①	いったんATPに蓄えられてから使われる。ATPが仲立ちするので「エネルギーの通貨」と呼ばれる。
24	④	10μm。1mm=1000μmを100等分するので1目盛り10μm。これは倍率によらない固定値。
25	③	進化。長い時間をかけて生物が変化し多様な種が生じた過程。遺伝は親から子への伝わり方を指す。

26	①	約2万個。ゲノム1組＝約30億塩基対、遺伝子数＝約2万個と対で暗記する。
27	④	tRNA。アンチコドンでmRNAのコドンと結合し、対応するアミノ酸を運んでくる。
28	①	ごく一部にすぎない。タンパク質を指定する部分はゲノム全体の約1～2%だけ。
29	③	発現。遺伝子の情報から転写・翻訳を経てタンパク質がつくられる一連の流れ。
30	④	1本鎖。DNAとRNAの違いは鎖の数・糖・塩基の3点セットで整理する。
31	④	二重らせん構造。2本鎖が塩基対で向かい合い、ねじれた形になる。提唱はワトソンとクリック。
32	④	リボソーム。翻訳の場で、mRNAのコドンにtRNAが結合してアミノ酸がつながれる。
33	④	翻訳。mRNAのコドンにしたがってアミノ酸がつながり、タンパク質ができる段階。
34	①	バクテリオファージ。細菌に感染するウイルスで、実験ではT2ファージが用いられた。
35	②	メチルグリーン（DNA・青緑）。ピロニン（RNA・赤桃）と対で覚える染め分け実験。
36	④	DNA。菌内に入るのはDNAだけで、そこから子ファージができる＝遺伝子の本体はDNA。
37	③	だ腺。だ腺染色体には、染色体がほどけて転写が盛んなパフというふくらみがある。
38	③	間期はDNA複製が行われる活動期。「休んでいる時期」と書かれた選択肢は誤り。
39	④	染色体＝DNAとタンパク質の複合体。DNA・遺伝子・ゲノム・染色体の区別は毎年出る。
40	③	すい臓のB細胞。遺伝子が「ある」と「発現する」ことは別だという典型例。
41	④	細胞周期。G1期→S期→G2期→M期の一巡で、間期＝G1＋S＋G2にあたる。
42	①	S期。DNA合成期でDNA量が2→4に増える。G1は準備、G2は分裂準備。
43	①	間期。G1期・S期・G2期からなり、分裂期（M期）と交互に繰り返される。
44	③	2。4が2個の細胞に分配されるので、分裂直後は1個あたりG1期と同じ2に戻る。
45	①	転写。DNA→mRNAの段階で、対応はA→U、T→A、G→C、C→G。
46	④	時期によって発現する遺伝子が変わること。パフ＝染色体がほどけて転写が盛んな場所。
47	④	水素結合。塩基対A-T、G-Cは水素結合で結ばれ、糖とリン酸の鎖は共有結合でつながる。
48	②	鋳型。ほどけた各鎖が鋳型となり、相補的な塩基をもつヌクレオチドがつながって新しい鎖ができる。
49	④	DNAとタンパク質。内部がDNA、外殻がタンパク質だけなので、どちらが菌に入るか比べられる。
50	①	形質転換。1928年グリフィスが発見。この時点では原因物質の正体はまだ不明だった。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
1章 生物の特徴 ① 生物の共通性・細胞・代謝・酵素・顕微鏡	1～25	／25	
2章 遺伝子とその働き ② DNA・複製・転写翻訳・ゲノム	26～50	／25	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			